

SIA $f: I(a,b) \rightarrow \mathbb{R}$. SE f È DERIVABILE IN $x_0 \in I(a,b)$ ALLORA f È CONTINUA IN x_0

DIMOSTRAZIONE

SIA $h \neq 0$ E $x_0, x_0+h \in I(a,b)$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0+h) - f(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \cdot \cancel{h} = 0 \quad \text{DA CUI} \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0+h) - f(x_0) = 0$$

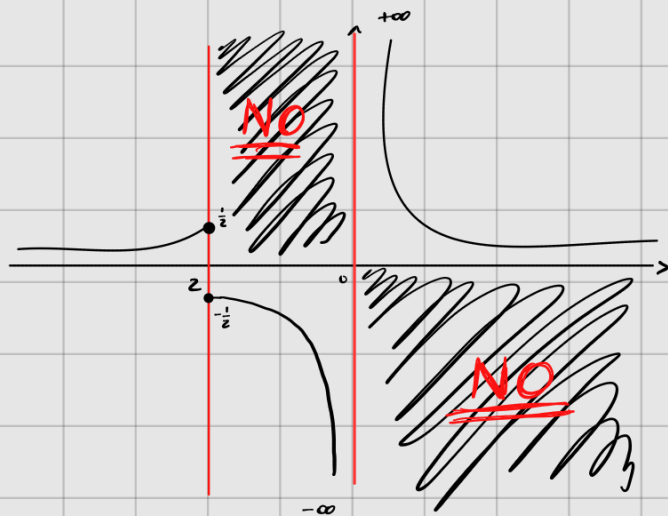
CHE È LA CONTINUITÀ DI f IN x_0

ESERCIZIO n° 1

$$y = \frac{|x+2|}{x^2+2x}$$

C.E. $\partial: x^2+2x \neq 0 \Rightarrow x(x+2) \neq 0$

$x \neq 0$
 $x \neq -2$ } PUNTI DI DISCONTINUITÀ



$$y = \frac{|x+2|}{x^2+2x} \begin{cases} \frac{x+2}{x^2+2x} = \frac{x+2}{x(x+2)} & x > 0 \quad x > -2 \\ -\frac{x+2}{x^2+2x} = -\frac{x+2}{x(x+2)} & x < 0 \quad x < -2 \end{cases}$$

$$y(-2) = + \frac{|x^2+2|}{x^2+2x} = + \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$y(-2) = - \frac{|x^2+2|}{x^2+2x} = - \frac{4}{8} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{|x+2|}{x^2+2x} = \frac{0^\pm+2}{0^\pm+0^\pm} = \frac{2}{0^\pm} = \pm \infty$$

ESERCIZIO n° 2

$$y = \begin{cases} 9 - x^2 & x \leq 2 \\ \frac{2x+1}{1-x} & x > 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y(2) = 9 - x^2 \Rightarrow 9 - 2^2 = 5 \\ y(2) = \frac{2x+1}{1-x^2} \Rightarrow \frac{4+1}{1-2} = -5 \end{cases}$$

$x=2$
DISCONTINUITÀ
DI PRIMA SPECIE

C.E. $\emptyset: \frac{2x+1}{1-x}$ $1-x \neq 0$
 $-x \neq -1$
 $x \neq 1$

$y(1^+) = \frac{2 \cdot 1^+ + 1^+}{1 - 1^+} = \pm \infty$ $x=1$ DISCONTINUITÀ DI
SECONDA SPECIE

ESERCIZIO n° 3

$y = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$ C.E. $\emptyset: \frac{x^2 - 4}{x + 2}$ $x + 2 \neq 0$
 $x \neq -2 \rightarrow$ PUNTO DI DISCONTINUITÀ

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x + 2} = \frac{\cancel{(x+2)}(x-2)}{\cancel{x+2}} = -2 - 2 = -4$